

Unet

2015년 모델과 현재 모델의 차이점

U-Net은 비교적 구조가 직관적이고 적은 데이터로도 효과적인 학습이 가능해 다양한 변형으로 쉽게 확장해서 활용하고 있음

1. Transformer 활용

- 2015년 U-Net의 CNN 본질적인 특성으로 global 특징을 모델링하는데 한계
- Transformer의 Self-Attention 매커니즘을 도입해 global 특징을 모델링
- TransUNet
 - Transformer와 UNet의 장점을 모두 활용하는 segmentation 모델
 - 인코더에 Transformer를 넣어 global context를 추출함
 - 디코더에 인코딩된 특징을 증폭시켜 CNN feature map과 결합해 보다 정확한 localization 수행

2. 단순 분할 모델 → 생성 모델

- U-Net의 기본 구조가 단순 분할 모델이었다면 현재는 노이즈를 제거하고 이미지를 만드는 생성 작업에 주로 활용됨
- Stable Diffusion
 - text prompt를 결합하기 위해 cross-attention을 추가해 입력된 노이즈에서 원래 이미지를 찾아가는 과정에서 U-Net 구조가 활용됨